

Metode Pembersihan *Motion Artifact* pada Hasil Pencitraan MRI

Muhammad Arya Hanif^{a)}

Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics, Faculty of Engineering,
Universitas Gadjah Mada,

Jl. Grafika No.2, Senolowo, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia

a) aryasenaria@mail.ugm.ac.id

Abstract. Magnetic resonance imaging (MRI) adalah sebuah alat yang sangat bermanfaat pada kemaslahatan manusia terutama dalam bidang kesehatan. Penggunaan MRI juga menjadi pilihan primadona karena tidak perlu mempertimbangkan dosis yang diterima oleh pasien. Tetapi seperti metode-metode lainnya, MRI juga memiliki kekurangan. Suaranya yang bising serta regulasi yang ketat terkadang menghasilkan pergerakan terutama pada pasien pediatri. Akan tetapi, kemarakan ini juga menghasilkan solusi yang beragam dengan kelebihan masing-masing. Dalam artikel ini, proses pengambilan citra, kekurangan, solusi umum dan khusus dari permasalahan motion artifact akan dibahas.

1. Pendahuluan

Artifak pada MRI merujuk pada pixel dalam hasil pencitraan MRI yang tidak representatif terhadap anatomi sebenarnya dari objek yang dicitrakan. Terdapat sebuah pendekatan yang membaginya menjadi 3 [1]. Kategori pertama adalah motion artifact, artifak ini disebabkan oleh pergerakan dari jaringan pasien pada saat pengambilan gambar. Kategori kedua adalah Sequence/Protocol-related artifacts, artifak ini didapatkan dari teknik pengukuran yang digunakan. Kategori artifak terakhir adalah external artifacts. Artifak ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti malfungsi pada MR scanner, maupun faktor lain pada pasien ataupun scanner.

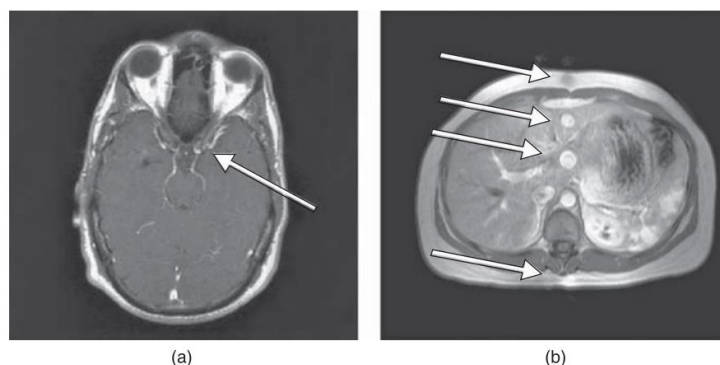


Figure 1. Contoh *motion artifact* yang dihasilkan oleh kesalahan aliran. (a) *zipper Artifact* yang tercipta dari perbedaan kecepatan dengan teknik pengukuran *pulse sequence, spin echo*. (b) Aliran aorta memiliki beberapa Ghost [1]

Setiap pencitraan yang dihasilkan MRI memiliki artifak[2]. Beberapa artifak dapat membuat hasil pencitraan tidak bisa dibaca serta menyerupai penyakit. Hal tersebut dapat membahayakan pasien apabila kesalahan tersebut ditindaklanjuti dengan pengobatan yang tidak sesuai dikarenakan diagnosa dari hasil pencitraan yang salah. Hal ini tentunya berbahaya apabila terjadi pada penyakit kanker yang

dapat membunuh sel-sel sehat. Perancangan radioterapi dengan citra berartifak dapat merugikan pasien dengan matinya sel-sel sehat serta tidak selesainya pembunuhan sel kanker yang kemudian dapat berujung pada pembesaran kembali serta metastase. Beberapa citra memiliki artifak yang tidak dapat diperbaiki, melainkan hanya di perjelas, Beberapa lainnya dapat dibersihkan dan beberapa lainnya dapat dihindari dari awal[2].

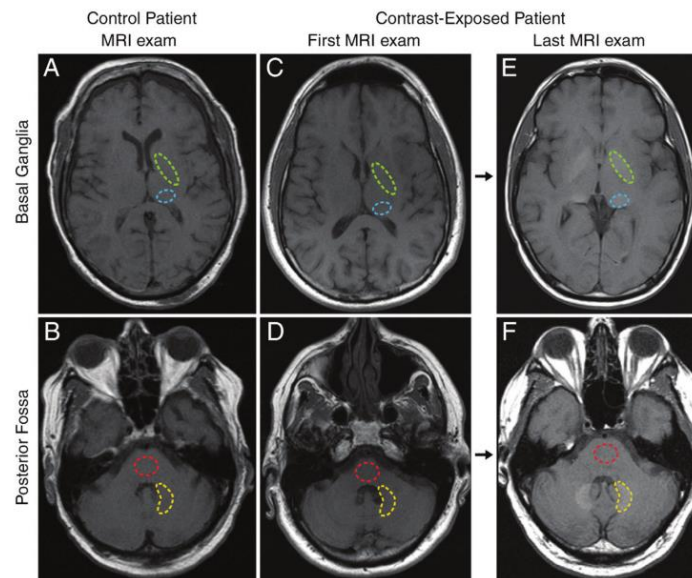


Figure 2. Hasil pencitraan menggunakan seta tidak menggunakan kontras gadolinium [3]

Pembersihan artifak menggunakan algoritma pengolahan pixel hasil pencitraan diperlukan karena meskipun MRI tidak menggunakan radiasi pengion, penelitian membuktikan bahwa pemakaian MRI yang menggunakan gadolinium yang berulang-ulang dapat meninggalkan kadar gadolinium terutama pada bagian dentate nuclei serta globus pallidus[4]. Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa terjadi pembengkakan pada bagian Basal Ganglia serta posterior Fossa pada pencitraan MRI terakhir dibandingkan pencitraan pertama. Hal tersebut patut dihindari meskipun tidak ada bahaya yang terbukti dari gadolinium[5]. Penggunaan kontras ini dilakukan karena telah terbukti dapat memungkinkan perlakuan berupa pemisahan bagian awal maupun ablasi tanpa mengkontaminasi struktur disekitarnya sehingga mengurangi resiko kembalinya tumor serta kerentanan [6]. Gadolinium adalah bahan aktif yang secara alami merupakan metal langka berwarna perak yang dapat dimurnikan dari bijih mineral [7].

Selain itu, terkadang pengambilan citra sulit dikarenakan kondisi lain yang menghambat pasien untuk mendapatkan pencitraan. Contohnya pasien pediatri sering kali perlu dipakaikan sedatif untuk menghindari motion artifact dikarenakan umur pasien yang muda. Meskipun metode tersebut terbukti dapat menghasilkan 87.3% gambar yang sempurna dan hanya 3.8% dengan rekomendasi pengulangan pencitraan, metode ini terkadang memakan waktu lama serta perlu menggunakan sedatif yang jumlahnya terbatas[8].

2. Prinsip Kerja

Berbeda dengan sinar X, Magnetic Resonance Imaging (MRI) tidak menggunakan radiasi pengion untuk mendapatkan suatu citra menggunakan radiasi pengion. MRI bekerja dengan menggunakan frekuensi radio yang dihasilkan oleh proton hidrogen di dalam tubuh untuk membuat citra struktur tubuh[9]. Untuk menunjang prinsip kerja tersebut MRI membutuhkan 4 komponen utama. Komponen tersebut diantaranya adalah Magnet, Gelombang Radio, Gradient coils dan Komputer[10].

Magnet digunakan untuk mengarahkan proton sesuai dengan medan magnet yang seragam dari setiap sisi melintang MRI. Medan magnet tersebut disebut juga sebagai main magnetic field. Setelah terarah, resonansi diciptakan dengan memberikan detakan RF di frekuensi tertentu. Magnetic Resonance yang dihasilkan oleh alat ini akan mengubah orientasi arah dari proton dengan frekuensi yang sama. Ketika proton tersebut kembali menyelaraskan diri, sinyal RF tercipta dan kemudian ditangkap serta digunakan untuk membuat k-value agar kemudian direkonstruksi.

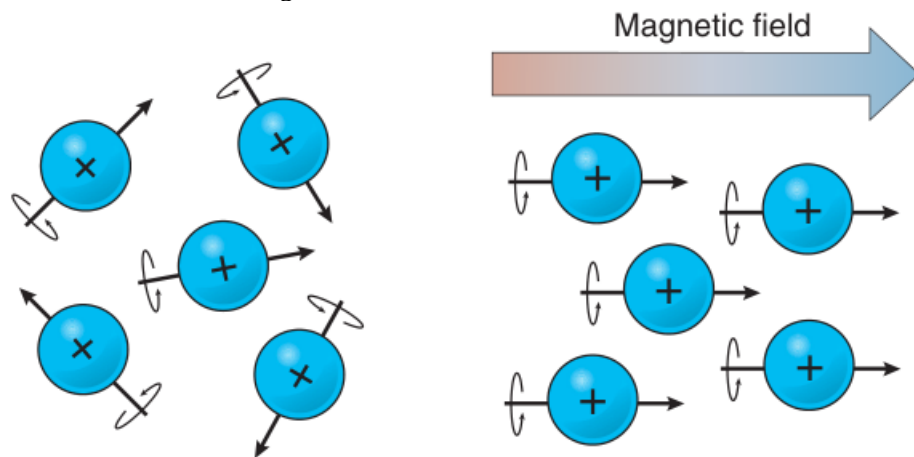


Figure 3. Ilustrasi erubahan arah pada proton yang disebabkan oleh magnet [9]

Resonansi yang tercipta dari gelombang RF dan magnet hanya terjadi pada proton dengan energi frekuensi yang sama dan kemudian menghasilkan eksitasi. Proses penyerapan dan pelepasan energi secara bolak balik tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan proses eksitasi dan relaksasi. Relaksasi terjadi apabila sinyal radio dihentikan agar kemudian energi frekuensi yang lepas dideteksi melalui induksi elektromagnetik pada kumparan penerima dan dapat disebut sebagai sinyal MRI atau sinyal FID (Free Induction Decay). Proses tersebut terjadi beberapa kali sebelum pencitraan dinyatakan selesai.

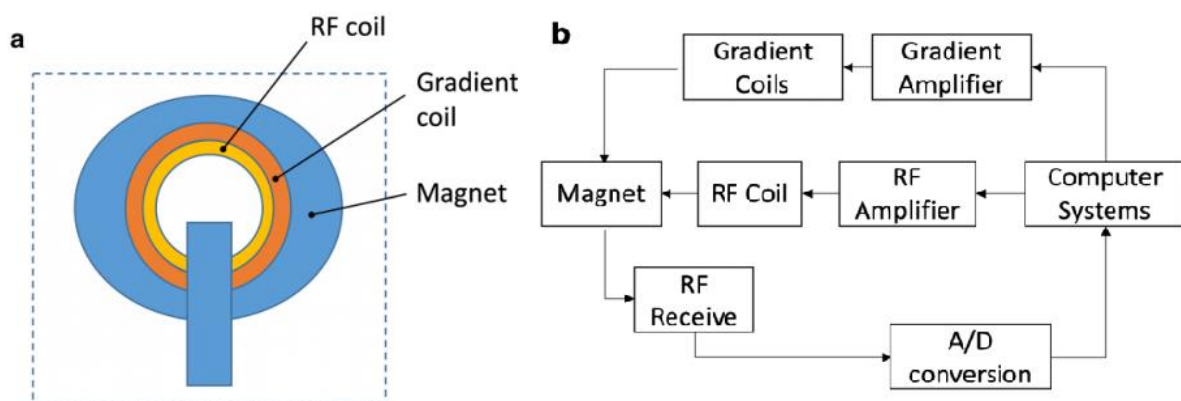


Figure 4. Ilustrasi (a)Posisi Komponen utama dan (b)sistem kerja sederhana MRI[10]

Magnet pada MRI terdiri dari lilitan yang disusun membentuk silinder dan dilapisi oleh helium cair di dalam cryostat. Kabel yang dililit logam campuran niobium-titanium menjadi superkonduktor pada temperatur dibawah 10 kelvin yang dicapai dengan perendaman menggunakan cairan helium. Pendinginan lilitan dengan helium akan membantu arus listrik untuk menciptakan medan magnet dan disebut juga sebagai “ramping up”. Pemanasan magnet akan menghilangkan sifat superkonduksi (“quench”) yang juga akan mengeluarkan helium ke luar melalui sistem pipa dan berakhir pada hilangnya medan magnet.

Lilitan Radiofrequency (RF) digunakan untuk mengirimkan sinyal serta menerima sinyal balik pasien. Komponen ini adalah penentu utama SNR serta keseragaman sinyal. Sinyal RF akan digunakan untuk mengubah arah poros magnetisasi agar kemudian responnya kembali ditangkap. RF dapat menjadi transmitter, receiver serta kombinasi dari keduanya [10]. Medan magnet yang diciptakan oleh RF melintang dari medan magnet utama. Energi ditransmisikan berupa panas dengan membuat medan listrik yang bereaksi dengan jaringan yang sudah konduktif.

3. Rekonstruksi Citra

Rekonstruksi digunakan untuk mengubah data k-space yang telah didapatkan menjadi sebuah gambar yang dapat digunakan serta dipahami secara klinis[11]. K-space sendiri adalah perangkat penyimpanan data yang dihasilkan oleh frekuensi spasial yang diciptakan dengan pengkodean spasial[2]. Nilai-nilai K adalah berupa gelombang frekuensi yang disejajarkan agar kemudian membentuk k-space.

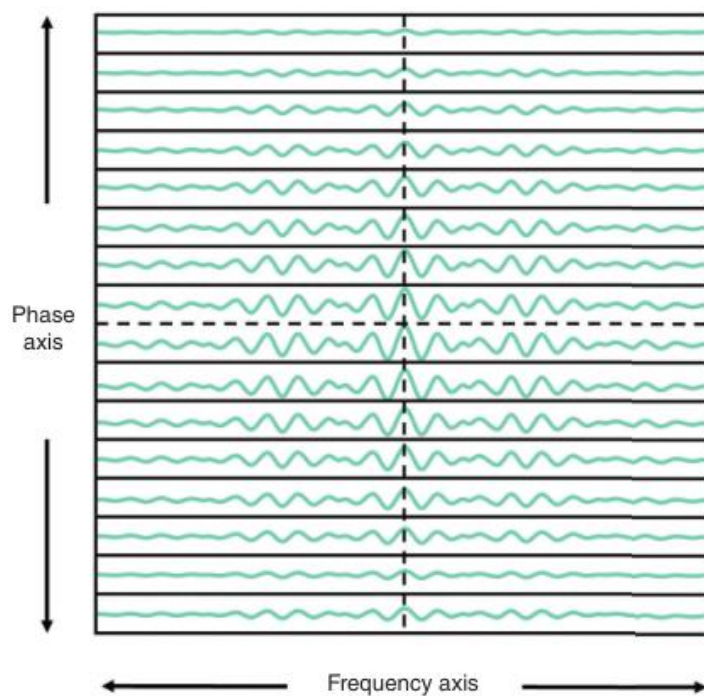


Figure 5. Contoh K-field [2]

Data asli MRI bukan berupa gambar melainkan gelombang yang disimpan pada K-field. Rekonstruksi gambar adalah pembentukan gambar menggunakan data mentah agar bisa digunakan untuk keperluan klinis. Tahap-tahap yang perlu dilakukan diantaranya noise pre-whitening, interpolation untuk membentuk pixel kotak, Pembersihan data mentah dari artifak Gibbs, transformasi Fourier yang menghubungkan data mentah ke gambar dan yang terakhir adalah phased array coil combination[11].

Demi mempermudah menilai gambar yang diharapkan, 3 buah parameter ditentukan sebagai tolak ukur kualitas hasil pencitraan diantaranya : Signal-to-noise ratio (SNR), pixel shape (point spread function) dan artifak. Hal tersebut bukanlah sebagai penentu suatu hasil pencitraan lebih baik dibandingkan yang lain melainkan memberikan pengenalan dari kualitas citra yang beragam [11].

Noise dapat diumpamakan sebagai sinyal acak tambahan dengan rata-rata nol yang memiliki amplitudo senilai dengan distribusi Gaussian serta standar deviasi yang ditentukan. (σ). Identifikasi tersebut lah yang menjadi penentu utama dari nilai dari SNR suatu pencitraan. Secara sederhana, SNR adalah nilai keberadaan pixel gambar berupa *noise* dibandingkan citra *non-noise*.

Point spread function digunakan untuk mengetahui resolusi dari gambar, dengan mengetahui nilai serta frekuensi dari kebocoran pixel hasil pencitraan ke pencitraan lainnya. Besarnya nilai ini menandakan bahwa gambar tersebut kabur.

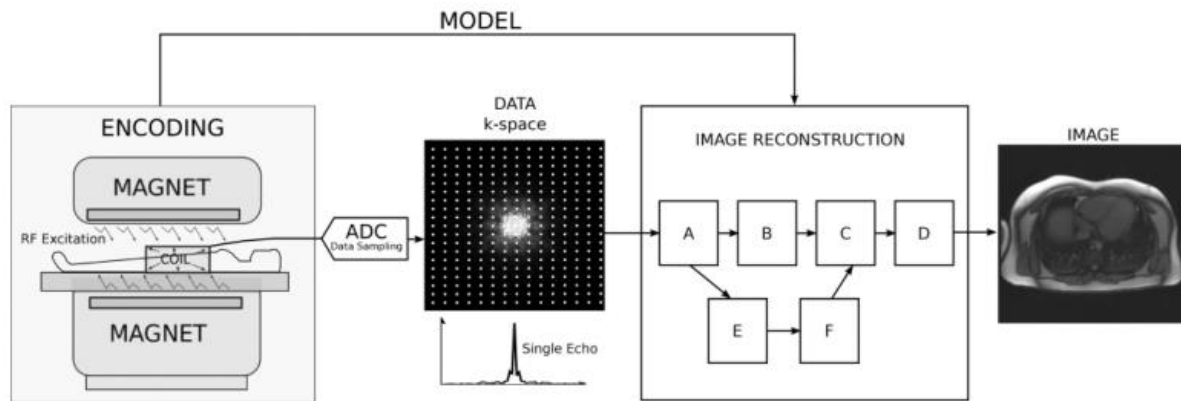


Figure 6. Ilustrasi Sistem *image reconstruction*[11]

4. Metode Reduksi Artifak

Terdapat 4 metode yang biasa dipakai untuk memperbaiki ataupun mengurangi motion artifact[1]. Metode tersebut diantaranya adalah modifikasi parameter akuisisi, triggering/gating, kompensasi aliran dan kompensasi berbasis radial.

Pengaplikasian artificial intelligence juga dapat digunakan dalam pembersihan artifak. Pembersihan motion artifact menggunakan algoritma deep learning yaitu 3D convolutional neural network (CNN) terbukti dapat meningkatkan rata-rata peak signal-to-noise-ratio dari 13 pasang gambar yang awalnya sejumlah 31.7 menjadi 33.3 dB [12].

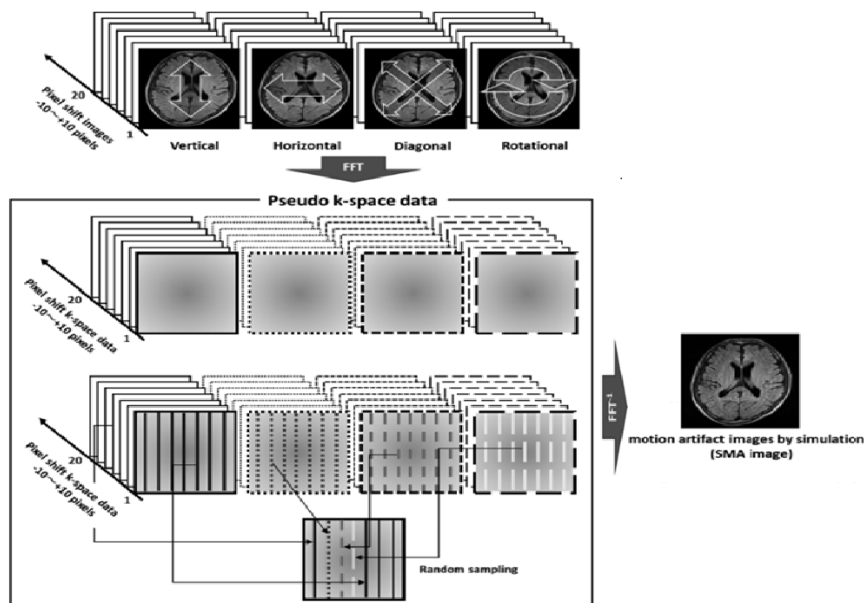


Figure 7. Pembuatan sampel citra dengan motion artifact menggunakan citra bersih[13]

Metode-metode yang sebelumnya dipaparkan dapat dicoba efektivitasnya dengan pembuatan pseudo-k-space data dengan membuat berbagai sampel motion artifact dengan pixel shift pada sampel MRI utuh[13]. Hal ini menjadi cara mudah untuk mendapatkan sampel apabila akses ke hasil publik susah didapatkan.

Terdapat langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan agar bisa menghindari Motion artifact. Cushioning, vacuum devices, dan sedation dapat mengurangi pergerakan dengan bantuan ataupun perhatian gerak. Pertukaran pengkodean fase beserta frekuensi juga dapat mengurangi artifak yang disebabkan oleh inter-view motion. Contohnya pada respirasi, terjadi pencitraan anterioranterior-posteriorne yang dapat diuntungkan dari superior-superior-inferiorcoding. Pencitraan yang cepat juga bisa menghindari pergerakan yang lebih lambat serta mengganggu pengkodean, yang mana dapat berguna untuk aperiodic motion, mot inhomogeneous fields, dan motion-related banding[14].

5. Kesimpulan

MRI adalah sebuah modalitas yang apabila dimanfaatkan dengan benar dapat sangat bermanfaat karena pengambilan gambarnya yang unik serta tidak perlu mempertimbangkan dosis radiasi seperti pencitraan radiagnostik lainnya. Akan tetapi, MRI juga merupakan modalitas yang memiliki banyak artifak. Akan tetapi, hal tersebut senantiasa didukung dengan metode-metode yang mempermudah serta semakin efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka dari itu, penggunaan MRI perlu digunakan dengan keterampilan demi mendapatkan kerugian minimal dengan manfaat maksimal

6. Daftar Pustaka

- [1] B. Dale, M. Brown and R. Semelka, MRI basic principles and applications, 5th ed. Chichester: Wiley Blackwell, 2015.
- [2] C. Westbrook, C. Roth and J. Talbot, MRI in Practice, 5th ed. Somerset: John Wiley & Sons, 2019.
- [3] R. McDonald et al., "Intracranial Gadolinium Deposition after Contrast-enhanced MR Imaging", Radiology, vol. 275, no. 3, pp. 772-782, 2015. Available: 10.1148/radiol.15150025
- [4] V. Gulani, F. Calamante, F. Shellock, E. Kanal and S. Reeder, "Gadolinium deposition in the brain: summary of evidence and recommendations", The Lancet Neurology, vol. 16, no. 7, pp. 564-570, 2017. Available: 10.1016/s1474-4422(17)30158-8.
- [5] S. Alonso Roca, A. Delgado Laguna, J. Arantzeta Lexarreta, B. Cajal Campo and S. Santamaría Jareño, "Screening in patients with increased risk of breast cancer (part 1): Pros and cons of MRI screening", Radiología (English Edition), vol. 62, no. 4, pp. 252-265, 2020. Available: 10.1016/j.rxeng.2020.01.009.
- [6] C. Costelloe, B. Amini and J. Madewell, "Risks and Benefits of Gadolinium-Based Contrast-Enhanced MRI", Seminars in Ultrasound, CT and MRI, vol. 41, no. 2, pp. 170-182, 2020. Available: 10.1053/j.sult.2019.12.005.
- [7] C. Westbrook, Handbook of MRI technique, 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2014
- [8] B. Rudder, S. Easley, A. Robinson, J. Noel-MacDonnell and D. Nielsen, "Effects of an MRI Try Without program on patient access", Pediatric Radiology, vol. 49, no. 13, pp. 1712-1717, 2019. Available: 10.1007/s00247-019-04487-1
- [9] R. Fosbinder and D. Orth, Essentials of radiologic science. Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- [10] S. Serai, M. Ho, M. Artunduaga, S. Chan and G. Chavhan, "Components of a magnetic resonance imaging system and their relationship to safety and image quality", Pediatric Radiology, vol. 51, no. 5, pp. 716-723, 2021. Available: 10.1007/s00247-020-04894-9.
- [11] M. Hansen and P. Kellman, "Image reconstruction: An overview for clinicians", Journal of Magnetic Resonance Imaging, vol. 41, no. 3, pp. 573-585, 2014. Available: 10.1002/jmri.24687.

- [12] B. Duffy et al., "Retrospective motion artifact correction of structural MRI images using deep learning improves the quality of cortical surface reconstructions", *NeuroImage*, vol. 230, p. 117756, 2021. Available: 10.1016/j.neuroimage.2021.117756.
- [13] H. Tsukamoto and I. Muro, "Development of Motion Artifact Generator for Deep Learning in Brain MRI", *Japanese Journal of Radiological Technology*, vol. 77, no. 5, pp. 463-470, 2021. Available: 10.6009/jjrt.2021_jsrt_77.5.463.
- [14] L. Saba, *IMAGE PRINCIPLES, NECK, AND THE BRAIN*. Boca Raton: CRC PRESS, 2016

Sambutan

Pekerjaan ini sangat terbantu dengan terbukanya fasilitas perpustakaan teknik meskipun hanya sampai jam 4. Penulis berharap agar sepulang KKN, fasilitas tersebut sudah dapat digunakan layaknya sebelum pandemi apalagi kalau dikembangkan menjadi tidak memiliki jam tutup. Penulis juga berharap SGLC sudah dapat dioperasikan serta dapat maksimal dalam menunjang keperluan mahasiswa terutama pengerjaan tugas. Hal tersebut mengingat bahwa banyak kos mahasiswa yang kurang nyaman digunakan untuk mengerjakan tugas serta alternatifnya yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Lampiran

10 Similar Words 100% [↗](#)

Department of Nuclear Engineering and ... - Facebook
Department of Nuclear Engineering and ... - Facebook

Department of Nuclear Engineering and Engineering Physics, Faculty of Engineering,
https://ko-kr.facebook.com/dtnft.ft.ugm/?ref=page_internal

7 Similar Words 100% [↗](#)

JURNAL ILMIAH Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Pemanfaa
Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi - E-journal UNDIP

Dapat dilihat pada gambar 1 bahwa terjadi
<http://doc-pak.undip.ac.id/3680/1/C10.pdf>

100%

Plagiarism 3%	Unique 97%
---	--

Make it Unique